Modelo de negocio

Elegimos un modelo de núcleo abierto (open core): el código que decide sobre la seguridad del usuario es libre y gratuito, y cobramos por el robot y por algunas funciones extra de la app. Nos parece el único que cuadra con las licencias que ya fijamos en el anexo de Licencias, así que aquí no repetimos por qué cada parte lleva la licencia que lleva; solo explicamos cómo se gana dinero con ese reparto.

Qué modelo elegimos y por qué

La startup tiene dos fuentes de ingresos. La primera es la venta del robot con marcado CE, que incluye el hardware y los modelos afinados de control y de voz, todo ello propietario. La segunda es una suscripción mensual opcional a funciones premium de la app de familiares, que también es software cerrado. Nuestros clientes son las familias, que pagan por que el robot funcione y por tener a alguien que responda si falla.

La app funciona con un modelo freemium. Con la compra del robot se incluyen la app básica, los avisos de caída y de emergencia a la familia, las actualizaciones de seguridad y el mantenimiento. El robot también puede avisar al 112 por su cuenta, sin depender de que la familia tenga la app. Quien paga la suscripción tiene dos cosas más:

Función premium	**Qué aporta**
Informe semanal de bienestar	Resumen de actividad, sueño y rutinas para la familia. Solo se activa si la persona mayor da su consentimiento, y ella puede ver el mismo informe que su familia. Lo que se paga es el servicio de elaborarlo: el informe se calcula en el propio robot y solo llega a los familiares que ella autorice, así que los datos no se ceden a nadie.
Ejercicio guiado	Rutinas de movilidad y estimulación cognitiva que el robot propone y acompaña.

Ninguna función de seguridad será nunca premium, ni ahora ni en versiones futuras. Tampoco usaremos mensajes que presionen a la familia para pagar, del tipo «sin premium tu familiar está menos protegido». La suscripción paga comodidad y bienestar, no protección.

Lo que publicamos con licencia libre (el motor de decisión, los nodos de ROS, el detector de caídas con sus pesos, la documentación y el dataset de demostraciones) no se cobra. No lo vemos como dinero que perdemos: es la parte que da credibilidad a un robot que entra en casas de personas mayores, porque permite que auditores y asociaciones comprueben cómo decide ante una caída.

Hay dos razones por las que esto funciona con nuestras licencias. Apache 2.0 es permisiva, y eso nos deja combinar el núcleo libre con la app y la nube cerradas. Además no cede la marca [1], así que cualquiera puede usar nuestro motor de reglas pero no vender un robot como CompanIA ni como certificado.

Una cosa que dejamos fuera a propósito es hacer negocio con los datos. Los datos de rutinas, voz y salud son de cada usuario, se tratan según el RGPD y no se venden ni se ceden a terceros. Es una de las líneas rojas que fijamos en el Sprint 3, que prohíbe el uso comercial o la monetización de datos de salud. El precio del robot y de la suscripción tiene que bastar para que la empresa sea viable.

Comparación con otros tres modelos

Comparamos el open core con la licencia dual, el modelo de solo servicios y la financiación por fundación o donaciones. Los hemos mirado con cuatro preguntas que salen de nuestro caso concreto: si son posibles con Apache 2.0, si pagan fabricar y certificar un robot, si encajan con quien nos compra y qué pasaría con los robots ya instalados si el modelo falla.

	¿Posible con Apache 2.0?	**¿Paga hardware y certificación?**	**¿Encaja con nuestros clientes?**	**Si el modelo falla, los robots instalados...**
Open core (elegido)	Sí	Sí, con la venta del robot	Sí, compran un producto que funcione	Mantienen la seguridad en local
Licencia dual (MySQL, Qt)	No. Necesita copyleft para que alguien quiera comprar la licencia comercial	Solo si hubiera empresas que integren nuestro código, que no es el caso	No. Vende licencias a desarrolladores, no a familias	No les afecta directamente
Solo servicios (Red Hat)	Sí	No. El soporte no cubre el coste de fabricar	Poco. Una familia no contrata soporte informático	Pierden el mantenimiento
Fundación o donaciones (Blender)	Sí	No. Los ingresos varían cada año	No. Nadie dona para mantener un robot doméstico	Se quedan sin mantenimiento si el dinero se acaba

La licencia dual es la que más claramente queda fuera. Solo tiene sentido con una licencia como la GPL, que descartamos en el anexo de Licencias por su sección 6 [2], y además exige que cada contribuidor nos ceda sus derechos para poder relicenciar, algo que no queremos pedir.

Los otros dos no los descartamos del todo. El mantenimiento que incluye la compra del robot tiene algo del modelo de servicios, aunque no podría ser la única fuente de ingresos. Y del modelo de fundación tomamos la idea de pedir subvenciones públicas de investigación para el dataset de demostraciones, sin que el producto dependa de ellas.

Riesgos de lock-in

El lock-in nos afecta en dos direcciones. Nosotros dependemos de algunos proveedores, y nuestros clientes dependen de nosotros. La segunda nos preocupa más, porque quien quedaría atrapada es una persona mayor que usa el robot a diario.

Nuestra dependencia de proveedores

La dependencia más fuerte es con Google, que nos da dos piezas: el modelo de control (Gemini Robotics, propietario y bajo SDK) y el LLM local (Gemma 4). Si Google cambia las condiciones del SDK o cierra el programa, tendríamos que sustituir el modelo de control. Con Gemma el riesgo es menor, porque los pesos que ya tenemos tienen licencia Apache 2.0 y no se pueden retirar, y Mistral nos sirve de alternativa.

El anexo de Licencias ya fija los criterios para cambiar de modelo, así que técnicamente no estamos atados a ningún nombre. Lo que sí nos ata es el coste del cambio: hay que repetir las evaluaciones de seguridad y sesgos y quizá renovar la evaluación de conformidad del robot [4]. Ese coste es el lock-in real, y por eso preferiremos un modelo de control abierto en cuanto haya uno equivalente.

Hay otras dos dependencias más pequeñas. Whisper tiene licencia MIT y se ejecuta en local, así que el riesgo es bajo. UR Fall Detection no permite uso comercial sin acuerdo con sus autores, lo que nos obliga a pagar una licencia o a grabar nuestros propios datos de caídas. Para la nube de la app usaremos un proveedor con alojamiento en la UE.

La dependencia de nuestros clientes con nosotros

Un robot que deje de funcionar porque la empresa sube el precio o cierra no sería aceptable para quien lo usa. Por eso nos comprometemos a tres cosas:

1. Las funciones de seguridad no dependen de la suscripción. El detector de caídas y el motor de decisión se ejecutan dentro del robot. Si el cliente deja de pagar pierde el informe semanal y el ejercicio guiado, pero no la detección de caídas ni los avisos de emergencia.
2. El usuario puede descargar el historial de avisos y caídas, sus informes semanales si los tiene y su configuración de contactos y recordatorios. Le sirve para enseñárselo a su médico o para cambiarse a otro servicio sin empezar de cero, como prevé el derecho a la portabilidad del RGPD [3].
3. Si la empresa cierra, avisaremos con antelación. El motor de decisión y el detector ya están publicados, así que otra empresa o una asociación podría seguir manteniéndolos.

Este último compromiso tiene un límite que preferimos decir claramente. El modelo de control derivado de Gemini no lo podemos publicar porque la licencia de Google lo impide, y el Whisper afinado tampoco, porque está entrenado con voces de voluntarios. Si la empresa cierra, que el robot siga moviéndose depende de que Google permita seguir usando la copia instalada. Lo que sí podemos garantizar es la parte que es nuestra.

Riesgos de conflicto con la comunidad

El open core tiene un problema conocido: la comunidad puede pensar que la parte libre es un escaparate y que lo que vale está cerrado. En nuestro caso lo intentamos evitar dejando clara la línea entre lo abierto y lo cerrado y su motivo, que está explicada en el anexo de Licencias. Lo que decide sobre la seguridad del usuario está siempre en la parte abierta.

El conflicto más serio suele llegar cuando una empresa cierra o cobra algo que antes era libre. Por eso nos comprometemos a que nada que publiquemos con Apache 2.0 pase después a ser de pago. Si en el futuro añadimos funciones nuevas cerradas, serán nuevas, no recortes de lo que ya existe.

Si parte de la comunidad no está de acuerdo con cómo llevamos el motor de reglas, puede copiar el código y desarrollar su propia versión por separado. Apache 2.0 lo permite y no vamos a impedirlo. El problema para nosotros sería que circularan versiones sin probar en robots de personas mayores, así que solo la versión que pasa nuestras pruebas se instala en un robot certificado con la marca CompanIA.

Con las contribuciones hay dos riesgos. Uno es que alguien sienta que usamos su trabajo sin reconocerlo o que rechazamos sus aportes sin explicar por qué. No pediremos cesión de derechos: según la sección 5 de Apache 2.0 [1], cada aporte queda bajo la misma licencia. El otro riesgo es que un cambio de la comunidad afecte a la seguridad. Cualquier contribución que toque las reglas de seguridad tendrá que pasar las mismas pruebas que nuestro código antes de llegar a un robot certificado.

Al final, la comunidad que más nos importa no es una gran comunidad de desarrolladores. Nos importan los auditores y las asociaciones de usuarios, como CEOMA o CERMI, que puedan revisar cómo decide el robot. Si además se forma una comunidad técnica, mejor, pero el modelo no depende de ella.

AI Logs

- Acercamiento inicial a los distintos modelos de negocio:
https://chatgpt.com/share/6ae714e2-bb5c-83ed-9947-657f196958bc

Las decisiones son nuestras: venta del robot, modelo freemium y las dos funciones premium elegidas.

También fue empleada para ayudar a la redacción de ciertas partes del documento.

Crítica a la IA. La IA tendió a orientarnos hacía un modelo de negocio que no llegaba a adaptarse a nuestras necesidades ni licencias.

Referencias

[1] Apache Software Foundation (2004). Apache License, Version 2.0. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Sección 5 (las contribuciones quedan bajo la misma licencia) y sección 6 (no cede derechos de marca).

[2] Free Software Foundation (2007). GNU General Public License v3.0. https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html. Sección 6, motivo por el que descartamos la GPL y, con ella, la licencia dual.

[3] Unión Europea (2016). Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. Derecho a la portabilidad de los datos.

[4] Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 43.4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689. Nueva evaluación de conformidad ante una modificación sustancial, aplicable al cambiar de modelo.